

TEMA N° 2



TEMA 2 VOCABULARIO DE INFORMÁTICA E INTERNET

TEMA 2. Vocabulario de Informática e Internet

2.1. Términos técnicos para periféricos y componentes de hardware.

- CPU:** Elementos en computadora.
- RAM:** Elementos de RAM en la RAM.
- MOUSE:** Mouse en computadora.
- KEYBOARD:** Elementos periféricos de teclado.
- MONITOR:** Monitor en video en monitor del monitor.
- PRINTER:** Procesador para la impresora de impresora.
- STORAGE:** Elementos periféricos de almacenamiento de almacenamiento.

2.2. Verbos comunes de acciones de software (Install, Update, Run).

- INSTALL:** Añadir un software en computadora. Añadir software al computador.
- UPDATE:** Modificar software existente. Modificar software en existencia.
- RUN:** Ejecutar un software. Ejecutar en aplicación. Ejecutar en aplicación. Ejecutar en aplicación.

2.3. Vocabulario esencial de redes (Router, Bandwidth, Server).

- ROUTER:** Dispositivo de red que conecta entre redes.
- BANDWIDTH:** Mide la capacidad de red de una red.
- SERVER:** Dispositivo que almacena y proporciona servicios a otras computadoras en la red.

2.4. Terminología de navegación web y aplicaciones en la nube.

- BROWSER:** Documento de navegación web en computadora en la red.
- URL:** Dirección de navegación de navegación web y aplicaciones en la red.
- CLOUD STORAGE:** Almacenamiento de datos y aplicaciones en la nube.
- SAAS:** Software as a Service (Software en la nube).
- FILE SYNCHRONIZATION:** Sincronización de archivos y aplicaciones en la nube.

2.5. Interpretación de mensajes de error comunes del sistema operativo.

- BSOD:** Blue Screen of Death (Error de sistema operativo).
- Messages de mensaje de error de sistema operativo:** Mensajes de mensaje de error de sistema operativo.
- Messages de mensaje de error de sistema operativo:** Mensajes de mensaje de error de sistema operativo.

EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Dominar e interpretar con precisión el vocabulario técnico en inglés** asociado al hardware, software, redes y navegación en la nube, permitiéndote diagnosticar y resolver problemas informáticos reales sin depender de traductores automáticos.
2. **Comprender y responder correctamente a los mensajes de error de los sistemas operativos** y las consolas de comandos, aplicando metodologías de soporte técnico eficientes en entornos laborales y comunitarios.
3. **Adoptar terminología técnica avanzada** relacionada con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el despliegue de aplicaciones, consolidando tu perfil profesional como un Técnico en Sistemas Informáticos altamente competitivo.



PRÁCTICA



¿Qué harías si un cliente del Barrio Central Fátima te busca con urgencia porque el sistema de facturación de su negocio muestra un mensaje en la pantalla que dice: *"Fatal Error: Call to a member function execute() on null in database_driver.php on line 42"* y, debido a esto, tiene toda la atención comercial paralizada?

Imagined la siguiente situación real en nuestro municipio: El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo acaba de inaugurar su flamante módulo educativo propio en el Barrio Saó, ubicado estratégicamente a cinco cuadras del centro urbano de Pailón. Gracias a las gestiones institucionales, el laboratorio informático ha sido equipado con computadoras de última generación, routers empresariales y servidores locales para la gestión académica y de proyectos comunitarios.

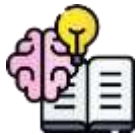
Para celebrar esta inauguración, los estudiantes del tercer semestre han diseñado un sistema digital interactivo para centralizar las notas y coordinar el proyecto sociocomunitario de panadería y repostería denominado "Dulce Tentación". Sin embargo, durante la primera semana de despliegue, surge un gran desafío de conectividad y soporte. Las computadoras donadas llegaron con el sistema operativo configurado nativamente en inglés y los manuales de los routers empresariales no cuentan con traducción al español.

El laboratorio necesita conectar las terminales del CEA con una extensión de red inalámbrica que llegue hasta el Coliseo Municipal en el Barrio 27 de Mayo y dar soporte remoto a los comercios del Barrio Central Fátima que colaboran distribuyendo los productos del proyecto productivo. En medio de la configuración, la pantalla del servidor principal se torna negra mostrando el mensaje: *"DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"*. Al mismo tiempo, las terminales de trabajo conectadas al switch de red informan un aviso persistente: *"IP Address Conflict Detected"* y el ancho de banda se degrada de forma crítica, mostrando una latencia inusual al intentar sincronizar los datos con la base de datos alojada en la nube.

Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, te encuentras en el laboratorio del Barrio Saó con un destornillador en una mano, un cable de red de categoría 6 en la otra, y una pantalla repleta



de términos técnicos como *Gateway*, *Bandwidth*, *Update*, *Firmware*, y *Request Timed Out*. No hay conexión a internet externa en ese instante para usar Google Traducir. La resolución del problema, la continuidad de las clases del CEA y el funcionamiento de la red comunitaria de Pailón dependen exclusivamente de tu capacidad para interpretar este vocabulario técnico en inglés informático.



TEORÍA



2.1. TÉRMINOS TÉCNICOS PARA PERIFÉRICOS Y COMPONENTES DE HARDWARE

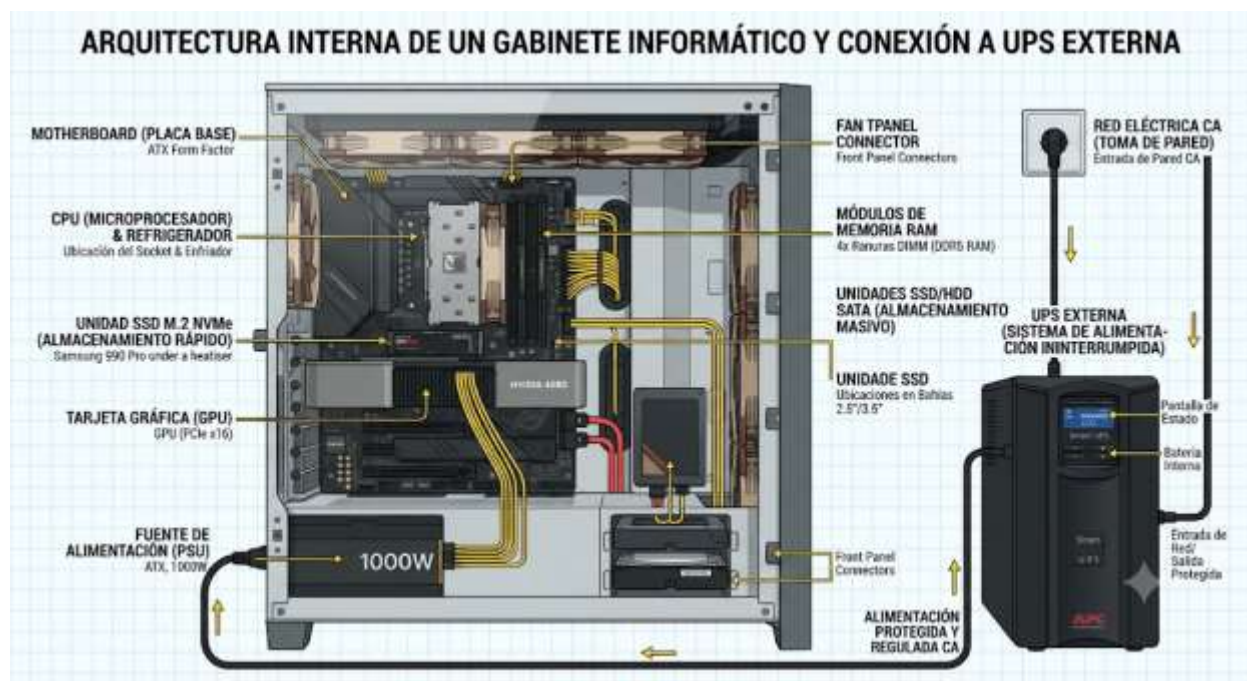
Para dar un soporte técnico de excelencia en el CEA Herman Ortiz Camargo o en los diversos negocios de la población de Pailón, es mandatorio conocer con exactitud el nombre en inglés de las piezas y herramientas con las que interactúas diariamente. El hardware se divide fundamentalmente en componentes internos (los que dan vida al equipo dentro del gabinete) y periféricos (los dispositivos externos de entrada, salida o almacenamiento).

A continuación, analizaremos los términos indispensables mediante una estructura detallada de conceptos y su aplicación contextual:

1. **Motherboard (Placa Madre):** Es el circuito impreso principal que interconecta todos los componentes de la computadora. Si una tienda del Barrio Central Fátima reporta que su equipo no enciende tras una tormenta eléctrica, el diagnóstico técnico inicial en inglés suele referirse a fallas de energía en la *motherboard*.
2. **CPU (Central Processing Unit - Unidad Central de Procesamiento):** El cerebro del computador. Ejecuta los cálculos aritméticos y lógicos del sistema. Su rendimiento se mide en gigahercios (GHz).
3. **RAM (Random Access Memory - Memoria de Acceso Aleatorio):** Memoria volátil de alta velocidad que almacena temporalmente los datos de los programas en ejecución. Cuando abres muchas pestañas de navegación en el laboratorio del Barrio Saó, es la *RAM* la que procesa dicha carga.



4. **SSD / HDD (Solid State Drive / Hard Disk Drive):** Unidades de almacenamiento de datos. El SSD utiliza memoria flash (sin partes móviles) y es drásticamente más veloz que el clásico HDD mecánico, ideal para repotenciar las computadoras de la estación de tren en el Barrio 24 de Septiembre.
5. **UPS (Uninterruptible Power Supply - Sistema de Alimentación Ininterrumpida):** Dispositivo de protección energética que contiene baterías. En Pailón, donde los cortes de energía o fluctuaciones de voltaje son un riesgo latente para los equipos informáticos, contar con una UPS previene la pérdida de datos y daños en las fuentes de poder.



Término Técnico (Inglés)	Pronunciación Fonética Aproximada	Traducción al Español	Caso de Uso Práctico en Pailón
Motherboard	/máder-bord/	Placa Madre / Base	Reemplazo de capacitores dañados en el laboratorio informático del CEA.
CPU	/si-pi-ú/	Procesador / Unidad Central	Verificación de pasta térmica para evitar sobrecalentamiento por el clima cálido local.



RAM	<i>/ram/</i>	Memoria Volátil de Trabajo	Expansión de memoria de 4GB a 16GB para diseño digital en el Barrio Saó.
Storage Drive	<i>/stóredsh draiv/</i>	Unidad de Almacenamiento	Instalación de un SSD de 500GB para acelerar el arranque del sistema operativo.
Display / Monitor	<i>/displéi / mónitor/</i>	Pantalla / Monitor	Calibración de color para los monitores del módulo nuevo del CEA Herman Ortiz.
Keyboard & Mouse	<i>/kí-bord and máus/</i>	Teclado y Ratón	Periféricos de entrada esenciales para el aula de digitación interactiva.
UPS	<i>/ú-pi-és/</i>	No-break / Batería de Respaldo	Resguardo del servidor de archivos del CEA ante cortes imprevistos de luz.

2.2. VERBOS COMUNES DE ACCIONES DE SOFTWARE (INSTALL, UPDATE, RUN)

El software requiere una manipulación constante mediante comandos y acciones específicas. Como Técnico, ejecutarás rutinas operativas cuyos nombres nativos en inglés describen con exactitud los procesos lógicos internos del sistema operativo y de los entornos de desarrollo.

1. **Install (Instalar):** El acto de transferir los archivos de un programa al almacenamiento local y configurar los registros necesarios para su ejecución. Por ejemplo, instalar un entorno de base de datos para la gestión del proyecto de panadería.
2. **Update (Actualizar / Parchear):** Aplicar modificaciones menores, mejoras de seguridad o corrección de errores (*bugs*) a un software existente, manteniendo la compatibilidad de las versiones vigentes.
3. **Upgrade (Actualizar a una versión superior):** Reemplazar por completo una versión antigua de software por una nueva (ej. pasar de Windows 10 a Windows 11, o de la versión de una base de datos de un comercio de Pailón a su edición principal más reciente).
4. **Run (Ejecutar / Correr):** Iniciar la carga de un programa en la memoria RAM para que la CPU procese sus instrucciones de forma activa.



5. **Debug (Depurar / Corregir errores):** Analizar el código fuente o los registros del sistema operativo para identificar y solventar comportamientos anómalos.

Analicemos un script de automatización en Linux/Bash estructurado para mantener actualizados los servicios del CEA. Observa detenidamente los comentarios técnicos en cada línea para asimilar el uso real de estos verbos en entornos de administración de servidores:

Bash

```
#!/bin/bash
# Script de mantenimiento técnico para los servidores del CEA Herman Ortiz
# Ubicación de ejecución: Laboratorio del Barrio Saó, Pailón.echo "
Starting system maintenance routine..."
# STEP 1: Update the package list from repositories
# Actualiza la lista de paquetes disponibles en los servidores remotossudo apt-
get update
# STEP 2: Upgrade all installed software packages to their latest versions
# Aplica el upgrade de los paquetes de software instalados actualmente en el
sistemasudo apt-get upgrade -y
# STEP 3: Install essential utilities for network diagnosis
# Instala herramientas técnicas esenciales para el control del ancho de banda
localsudo apt-get install curl traceroute net-tools -y
# STEP 4: Run the custom school management system database service
# Ejecuta o inicia el servicio de la base de datos del proyecto
sociocomunitarioecho "
Running local database service..."
sudo systemctl start postgresql
# STEP 5: Check status and debug if the service failed to run
# Comprueba el estado del servicio para depurar fallas potenciales de
inmediatosudo systemctl status postgresql --no-pager
```

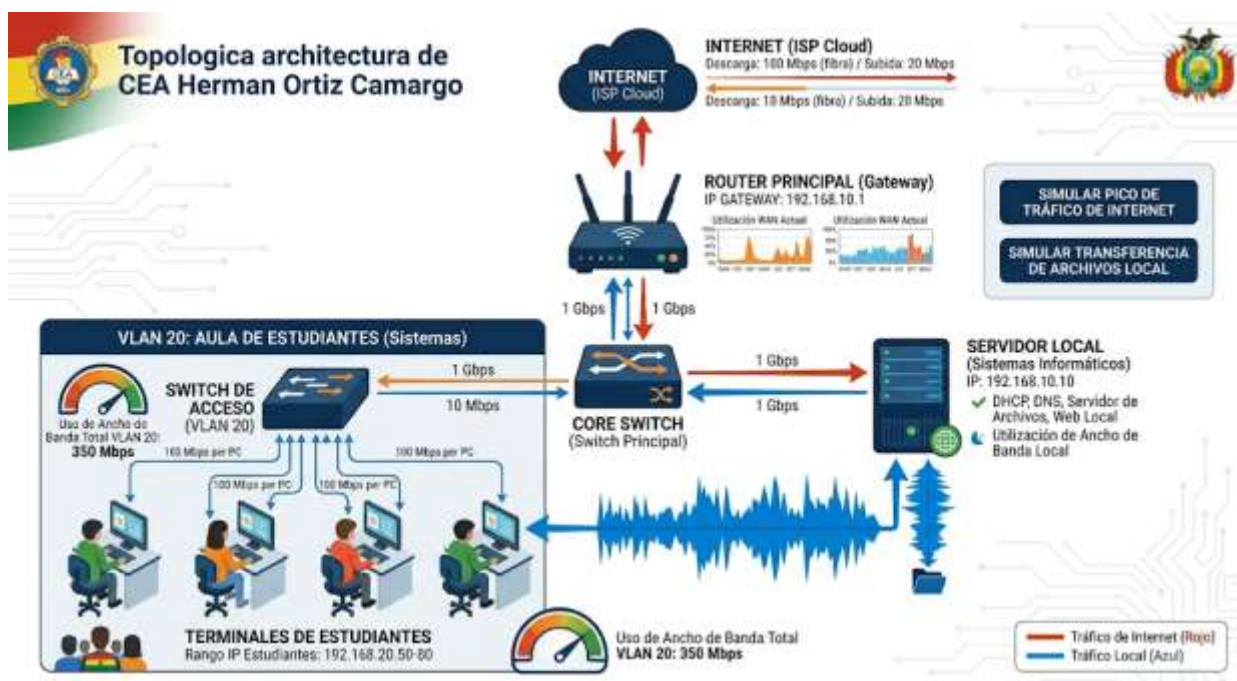
2.3. VOCABULARIO ESENCIAL DE REDES (ROUTER, BANDWIDTH, SERVER)

La conectividad es el pilar fundamental de la informática moderna. Para enlazar el módulo del CEA en el Barrio Saó con las canchas deportivas del Barrio 24 de Septiembre o los parques del Barrio Residencial Norte, debes comprender con precisión la terminología de redes.

1. **Router (Enrutador):** Dispositivo de capa 3 del modelo OSI encargado de guiar los paquetes de datos entre diferentes redes, determinando la ruta óptima. Conecta la red LAN interna con la red WAN (Internet).



2. **Bandwidth (Ancho de Banda):** La capacidad máxima de transferencia de datos de un canal de comunicación en un período de tiempo determinado, medida típicamente en Megabits por segundo (Mbps). Si en el Barrio Jardines de Pailón la descarga de archivos académicos es lenta, se debe a una saturación del *bandwidth*.
3. **Server (Servidor):** Computadora de altas prestaciones dedicada a proveer recursos, servicios, aplicaciones o datos a otras computadoras conectadas a la red, denominadas clientes.
4. **Gateway (Puerta de Enlace):** La dirección IP asignada a la interfaz del router que actúa como punto de salida de la red local hacia el exterior. Sin una configuración correcta del *gateway*, una máquina del Barrio María Belén jamás podrá conectarse a internet.
5. **Packet Loss (Pérdida de Paquetes):** Ocurre cuando uno o más paquetes de datos que viajan a través de la red no logran llegar a su destino. Es un síntoma común de conexiones inalámbricas deficientes o cables de red dañados en entornos propensos a interferencias.



Plaintext

=====

=====

DIAGNÓSTICO DE RED VÍA CONSOLA (TERMINAL)



```

MOCKUP)=====
===== ping -c 4 192.168.10.1PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes
of data.64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.45 ms64 bytes from
192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.89 ms64 bytes from 192.168.10.1:
icmp_seq=3 ttl=64 time=3.12 ms64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64
time=2.01 ms
--- 192.168.10.1 ping statistics -
--4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004msrtt
min/avg/max/mdev = 1.892/2.367/3.121/0.478 msStatus: NETWORK CONNECTION TO THE
GATEWAY IS
STABLE.=====
=====

```

2.4. TERMINOLOGÍA DE NAVEGACIÓN WEB Y APLICACIONES EN LA NUBE

El acceso a sistemas informáticos modernos se realiza masivamente a través del navegador web y arquitecturas distribuidas en la nube. Un Técnico debe dominar estos conceptos para desplegar landing pages, sistemas de gestión o aplicativos en servidores remotos.

1. **Browser (Navegador):** Aplicación de software (como Google Chrome, Mozilla Firefox o Brave) que interpreta archivos HTML, CSS y JavaScript para permitir al usuario visualizar páginas web e interactuar con ellas.
2. **Hosting (Alojamiento Web):** Servicio que provee espacio de almacenamiento en servidores conectados permanentemente a internet para guardar los archivos, imágenes y bases de datos que componen un sitio web.
3. **Cloud Storage (Almacenamiento en la Nube):** Modelo de servicio donde los datos informáticos se almacenan, administran y respaldan de forma remota en servidores virtuales gestionados por proveedores tecnológicos. Esto permite acceder a la información académica del CEA desde cualquier barrio de Pailón (como Barrio San Antonio o Barrio Las Misiones).
4. **API (Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones):** Conjunto de reglas y definiciones que permite que dos aplicaciones de software se comuniquen e intercambien datos entre sí de forma transparente.
5. **Frontend & Backend:** El *Frontend* representa la interfaz visual y la experiencia de usuario con la que interactúan las personas directamente en sus pantallas; el *Backend* es la



infraestructura lógica interna, el procesamiento de datos y la gestión de seguridad que corre directamente en el servidor.

2.5. INTERPRETACIÓN DE MENSAJES DE ERROR COMUNES DEL SISTEMA OPERATIVO

Cuando los sistemas operativos fallan o las aplicaciones web sufren caídas, las alertas se despliegan de forma predeterminada en idioma inglés. Saber interpretar con rapidez estos códigos optimiza los tiempos de respuesta del soporte técnico, evitando la frustración de los usuarios en los centros de cómputo comunitarios o comercios locales de Pailón.

Error 404 Not Found

Este error del protocolo HTTP indica que el cliente pudo comunicarse exitosamente con el servidor, pero el servidor fue incapaz de encontrar el recurso exacto o la ruta web solicitada (por ejemplo, una dirección URL mal escrita para acceder al panel de calificaciones del CEA).

Connection Timed Out

Se produce cuando un software intenta establecer una conexión con un servidor remoto, pero el tiempo de espera configurado por el sistema expira antes de recibir una respuesta válida. Suele deberse a problemas de enrutamiento físicos, cables cortados en el Barrio Ovidio Barberi o caídas del proveedor de internet local.

Access Denied / Permission Denied

Indica una restricción estricta de seguridad. El sistema operativo o el motor de bases de datos reconoce la identidad del usuario, pero este no posee los privilegios técnicos o permisos de lectura/escritura necesarios para abrir el archivo, ejecutar el script o modificar la tabla de datos seleccionada.

Blue Screen of Death (BSOD) / Kernel Panic

Un fallo crítico del sistema operativo donde el núcleo (*kernel*) se ve obligado a detener de golpe todas las operaciones para proteger el hardware de daños permanentes. Generalmente es ocasionado por módulos de memoria RAM defectuosos, sobrecalentamiento extremo en los días de alta temperatura en Pailón o controladores de dispositivos corruptos.



Disk Boot Failure

Este mensaje aparece directamente en la pantalla de arranque de la BIOS/UEFI. Informa que la placa madre no encuentra un dispositivo de almacenamiento de datos válido (disco duro o SSD) que posea un sistema operativo instalado o un sector de arranque inicial habilitado para iniciar el computador.

Plaintext

```
=====
=====
EJEMPLO REAL DE UN ERROR DE CONFIGURACIÓN DE RED EN
CONSOLA=====
===== ssh admin@192.168.10.50ssh: connect to host 192.168.10.50 port 22:
Connection timed out[Diagnostic Trace]:1. Check if the remote host at Barrio Saó
is powered on.2. Verify if firewall rules are blocking inbound traffic on Port
22.3. Ensure your local Gateway routing table is correctly
defined.=====
=====
```

2.6. VOCABULARIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROMPT ENGINEERING APLICADO

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una proyección futura para convertirse en una herramienta de soporte inmediato para todo Técnico en Sistemas Informáticos. Interactuar de forma profesional con modelos avanzados requiere un léxico especializado en inglés técnico.

1. **LLM (Large Language Model - Modelo de Lenguaje Grande):** Redes neuronales de aprendizaje profundo entrenadas con volúmenes masivos de texto para comprender, generar y traducir código informático y lenguaje humano con alta precisión.
2. **Prompt (Instrucción / Consigna):** Texto estructurado que se introduce como entrada a un modelo de IA para indicarle exactamente qué tarea realizar. Diseñar un *prompt* claro disminuye los errores y optimiza la calidad del código generado.
3. **Token (Unidad Mínima de Procesamiento):** Fragmentos de palabras o caracteres que los modelos de IA utilizan para procesar y calcular la información de entrada y salida. Cada consulta consume una cantidad específica de *tokens*.
4. **Fine-Tuning (Ajuste Fino):** El proceso técnico de tomar un modelo de IA genérico ya entrenado y adaptarlo con un conjunto de datos muy específico (por ejemplo, alimentarlo



con todas las leyes e historial administrativo del municipio de Pailón) para que responda con precisión de contexto local.

A continuación, se detalla un caso de uso práctico mediante un *prompt* optimizado en ingeniería de instrucciones. Como Técnico, puedes emplear este formato directamente en herramientas conversacionales para acelerar el diagnóstico de tu laboratorio informático en el Barrio Saó:

Plaintext

```
[PROMPT OPTIMIZADO PARA SOPORTE TÉCNICO]ROLE: Act as a Senior Linux Administrator and IT Systems Expert.CONTEXT: I am a Technical Systems Analyst at CEA Herman Ortiz Camargo in Pailón, Bolivia.PROBLEM: Our local database server hosting the school project is throwing an "Access Denied" error for user 'cea_admin' when connecting via a remote script from Barrio Central Fátima.TASK: Provide a step-by-step checklist in Spanish to debug this PostgreSQL permission issue.Include the exact SQL commands to GRANT privileges and modify 'pg_hba.conf' safely.
```

2.7. TERMINOLOGÍA DE CIBERSEGURIDAD Y GESTIÓN DE CREDENCIALES

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información es una prioridad absoluta. Los entornos informáticos locales se enfrentan de forma constante a amenazas digitales que exigen el uso de herramientas de resguardo avanzadas y vocabularios específicos de seguridad y control de calidad.

1. **Vulnerability (Vulnerabilidad):** Debilidad o fallo de seguridad en el diseño, implementación o configuración de un software o red informática que puede ser aprovechada por un atacante para comprometer el sistema.
2. **Encryption (Cifrado / Encriptación):** Algoritmo matemático que transforma la información legible en un formato ininteligible, garantizando que solo los usuarios que posean la clave criptográfica correcta puedan leer los datos originales.
3. **Password Manager (Gestor de Contraseñas):** Aplicación de software altamente segura diseñada para almacenar, organizar y generar credenciales de acceso complejas y cifradas



en una base de datos central protegida, reduciendo drásticamente los riesgos de robo de identidad.

4. **Bug (Fallo / Error de software):** Un defecto en el código fuente de un programa informático que genera un resultado inesperado, incorrecto o una falla de estabilidad en el sistema operativo.
5. **Test Case (Caso de Prueba):** Conjunto de condiciones, variables de entrada y resultados esperados desarrollados rigurosamente por un analista de control de calidad (*Tester*) para determinar si una funcionalidad específica de una aplicación de software opera correctamente y cumple con los estándares técnicos requeridos.



2.8. DEVOPS, DESPLIEGUE EN LA NUBE Y CONTENEDORES

Para un Técnico en Sistemas Informáticos de la actualidad, el desarrollo no termina en la computadora local. El despliegue automatizado moderno aprovecha metodologías de desarrollo y operaciones (*DevOps*) para llevar aplicaciones web y bases de datos robustas a entornos de producción en la nube.



1. **Repository (Repositorio):** Espacio de almacenamiento digital (generalmente gestionado con Git en plataformas como GitHub o GitLab) donde se organiza, controla y resguarda el historial completo de cambios realizados al código fuente de un proyecto informático.
2. **Container (Contenedor):** Paquete de software ligero, autónomo y ejecutable (como los creados con Docker) que incluye de forma compacta todo lo necesario para ejecutar una aplicación: código, librerías, dependencias del sistema y variables de entorno, garantizando que funcione idénticamente en cualquier computadora.
3. **Environment Variables (Variables de Entorno):** Valores dinámicos configurados directamente en el sistema operativo o en la plataforma de hosting en la nube que definen los parámetros operacionales esenciales de una aplicación (como las contraseñas secretas de bases de datos o las llaves de API) sin exponerlas directamente dentro del código fuente público.
4. **CI / CD (Continuous Integration / Continuous Deployment):** Prácticas automatizadas de ingeniería de software. La *Integración Continua* asegura que cada cambio de código se pruebe y valide automáticamente; el *Despliegue Continuo* lanza automáticamente los cambios validados a servidores en la nube (como Render o Railway), garantizando que el sistema esté permanentemente operativo y actualizado sin cortes de servicio manuales.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

❑ Mitos vs. Realidades

Mitos Comunes sobre la Informática	Realidades Técnicas Comprobadas
Mito: Para ser un buen Técnico en Sistemas de Pailón es suficiente con usar programas traducidos al español y no es necesario aprender inglés técnico de redes o servidores.	Realidad: La documentación oficial, las consolas de comandos avanzados, los parches de seguridad críticos de última hora y las APIs empresariales se publican exclusivamente en inglés. Dominarlo define el éxito profesional de un Técnico.
Mito: Un mensaje de error como "Connection Timed Out" significa obligatoriamente que el hardware del computador de nuestro cliente se encuentra quemado o dañado físicamente.	Realidad: Indica simplemente que el tiempo de espera para conectar con un recurso en la red ha expirado. Suele ser causado por configuraciones



incorrectas del Gateway, problemas del proveedor o reglas estrictas de un firewall local.

□ *Glosario de Términos*

1. **Bandwidth:** Capacidad máxima de transmisión de datos en un canal de red, cuantificada de forma estándar en múltiplos de bits por segundo (Mbps/Gbps).
2. **Kernel:** El núcleo o componente central de un sistema operativo, responsable de enlazar el software con el hardware de forma segura.
3. **Gateway:** Nodo de red o dirección IP configurada que sirve como punto de acceso y enrutamiento para conectar una red de área local (LAN) con el exterior (WAN).
4. **API:** Interfaz de desarrollo de software estructurada mediante protocolos claros para posibilitar el intercambio directo de información entre múltiples aplicaciones independientes.
5. **Fine-Tuning:** Proceso de reentrenamiento guiado y especializado aplicado sobre un modelo de Inteligencia Artificial base para condicionar sus respuestas a un dominio de datos específico.

□ *Ponte a Prueba*

1. Un comerciante del Barrio Central Fátima te solicita soporte porque la pantalla de su máquina muestra el mensaje "**Disk Boot Failure**" al encenderla por las mañanas. ¿Cuál es el diagnóstico técnico inicial más acertado en este escenario?
1. A) El monitor de la computadora ha perdido la señal de video debido a un cable defectuoso.
2. B) La placa madre (motherboard) no detecta ninguna unidad de almacenamiento con un sistema operativo válido para arrancar.
3. C) La memoria RAM se ha saturado por completo al ejecutar un navegador de internet pesado.



2. Si estás configurando una computadora en el módulo educativo del CEA en el Barrio Saó y necesitas que el equipo tenga salida de paquetes hacia páginas web externas, ¿qué parámetro de red debes configurar obligatoriamente en el sistema operativo?

1. A) El Hosting del servidor de archivos.
2. B) Las variables de entorno de un contenedor Docker.
3. C) La dirección IP del Gateway.

3. En el análisis de aseguramiento de la calidad de software y ciberseguridad, ¿cuál es la función primordial de un **Test Case** ejecutado por un **Tester**?

1. A) Borrar el historial de contraseñas de los usuarios de una base de datos local en Pailón.
2. B) Validar bajo condiciones controladas si una funcionalidad de software opera correctamente para identificar la presencia de Bugs o fallas de código.
3. C) Incrementar el ancho de banda (Bandwidth) del enrutador de forma automática.

Respuestas correctas de control: 1=B, 2=C, 3=B.



VALORACIÓN



El dominio del vocabulario de informática e internet trasciende el plano meramente operativo; impacta directamente en las esferas ética, social y medioambiental de nuestra comunidad en Pailón. Cuando un Técnico aprende a interpretar adecuadamente los mensajes de error del hardware y software, adquiere una herramienta de gran valor contra la proliferación de la basura electrónica (*e-waste*). Muchas veces, por la simple incapacidad de comprender alertas como "*Disk Boot Failure*" o "*S.M.A.R.T. Status Bad*", se asume de manera errónea que un computador ha quedado obsoleto o inservible. Esto empuja a las instituciones y familias a desechar componentes que podrían ser reparados, actualizados (*upgrade*) o reutilizados mediante mantenimiento lógico, mitigando la contaminación por metales pesados en los suelos de la Chiquitanía.

Desde una perspectiva social y de equidad comunitaria, el dominio del inglés técnico reduce la brecha digital en poblaciones rurales y periurbanas como los barrios María Belén, San Antonio o



Jardines de Pailón. El Técnico se erige como un puente de conocimiento: democratiza la tecnología al traducir conceptos abstractos en soluciones tangibles para pequeños productores locales, artesanos y juntas vecinales. Un profesional capaz de configurar un servidor local o depurar una red inalámbrica en el CEA Herman Ortiz Camargo potencia la soberanía tecnológica de su municipio, permitiendo que proyectos comunitarios autogestionados compitan en igualdad de condiciones en el ecosistema digital global.

Finalmente, en el ámbito ético de la privacidad y el manejo seguro de la información, el entendimiento preciso del vocabulario de ciberseguridad faculta al Técnico para salvaguardar el activo más valioso de las personas: sus datos. En comunidades pequeñas, las vulnerabilidades de seguridad y las filtraciones de credenciales pueden acarrear graves perjuicios económicos y personales en comercios y familias del Barrio Central Fátima o San Expedito. Comprender qué implica un cifrado (*encryption*), cómo opera un gestor de contraseñas de manera interna o qué permisos restringir ante una alerta de "Access Denied", dota al profesional de los principios de responsabilidad necesarios para manejar bases de datos institucionales de forma pulcra, garantizando la confidencialidad de la comunidad bajo estándares éticos estrictos.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL: LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS Y CONECTIVIDAD EN INGLÉS PARA EL CEA

Objetivo del Laboratorio: Aplicar el vocabulario técnico en inglés mediante el uso interactivo de herramientas de consola de comandos, análisis de archivos de configuración simulados e interpretación de registros de errores. El estudiante resolverá de extremo a extremo un problema de infraestructura informática ambientado en las necesidades del CEA Herman Ortiz Camargo.

Paso 1: Simulación de Diagnóstico de Red (Barrio Saó al Barrio 27 de Mayo)

Abra la terminal de comandos de su sistema operativo (en Linux/Mac acceda a la Terminal, en Windows presione Win + R, escriba cmd y presione Enter). Ejecutaremos la utilidad clásica de diagnóstico ping para evaluar la conectividad de la red interna del CEA hacia el Coliseo Municipal.



Ejecute el comando detallado a continuación e interprete los resultados en su hoja de reporte técnico. Observe la sintaxis comentada:

Bash

```
# Ejecutar 5 paquetes de prueba hacia la dirección IP del router del Coliseo  
Municipalping -c 5 192.168.20.1
```

Tarea del estudiante: Documente en su informe si se presenta algún porcentaje de *Packet Loss* (Pérdida de Paquetes) y defina con sus propias palabras técnicas el significado del término *Latency* (Latencia / Tiempo de respuesta medido en milisegundos).

Paso 2: Resolución de un Conflicto de Permisos de Servidor (Access Denied)

Imagine que el script automatizado del proyecto productivo "Dulce Tentación" ha fallado al intentar guardar los registros de venta mensuales de un negocio aliado en el Barrio Central Fátima. La terminal arroja la siguiente traza de error exacta:

Plaintext

```
CRITICAL ERROR: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refusedor Permission Denied  
for user '  
pailon_dev'@'  
localhost  
' on table '  
sales_summary'
```

Para solucionar este inconveniente, el Técnico debe ingresar al motor de la base de datos a través de la interfaz de consola del servidor del CEA y otorgar los privilegios requeridos. Escriba y analice los comandos estructurados en el siguiente bloque de código:

SQL

```
-- Conectarse al motor de base de datos como administrador principal  
-- Analice el uso de verbos técnicos en inglés: GRANT, PRIVILEGES, TOGRANT ALL  
PRIVILEGES ON TABLE sales_summary TO pailon_dev;  
-- Aplicar y refrescar de inmediato los cambios de seguridad en el sistema de  
archivosFLUSH PRIVILEGES;  
-- Mensaje de confirmación esperado en consola:  
-- Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```



Paso 3: Análisis de Errores Críticos del Sistema Operativo

En el panel del servidor del laboratorio del Barrio Saó, se ha generado de forma persistente un volcado de registro de error de hardware (*Kernel Log*). Lea detenidamente las líneas extraídas del archivo de texto del sistema e identifique cuál es el componente de hardware que presenta la falla crítica inminente:

Plaintext

```
[2026-06-23 13:15:22] [KERNEL CRITICAL WARNING] S.M.A.R.T. health status check failed on drive /dev/sda1[Reason]: Reallocated Sectors Count exceeds manufacturing threshold.[Action Required]: Replace physical Storage Drive immediately to prevent total Data Loss.[System Status]: High Risk of Disk Boot Failure on next reboot cycle.
```

Pregunta de Producción: Traduzca de forma técnica el párrafo anterior en su hoja de respuestas y determine con precisión qué componente físico debe comprar el CEA en los comercios de Pailón para reemplazar la unidad dañada antes de que se pierdan por completo las notas académicas del tercer semestre.

RECURSOS ADICIONALES

1. **MDN Web Docs - Glosario Técnico de Redes e Internet:** Plataforma oficial de documentación web que provee definiciones exhaustivas y normalizadas en inglés sobre protocolos HTTP, servidores, APIs y el comportamiento del Frontend y Backend.
2. **GitHub Docs - Guía de Buenas Prácticas en Repositorios y Despliegue:** Manual oficial introductorio para asimilar los flujos de trabajo en control de versiones, gestión de variables de entorno de seguridad y despliegue continuo en servicios de alojamiento en la nube.
3. **Cisco Networking Academy - Manual de Inicialización en Redes de Área Local:** Documentación técnica de referencia para profundizar en el direccionamiento IP, configuración correcta de Gateways de salida, máscaras de subred y mitigación del Packet Loss en topologías cableadas e inalámbricas.